Структура научной презентации

Простейший вариант

Софич Андрей Геннадьевич

2026-03-07

Содержание I

Докладчик

- Софич Андрей Геннадьевич

Актуальность

- Провести ознакомлдение с основными моделями

Цели и задачи

Проанализировать основные модели и разобраться в их применении

Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia.

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02> julia

               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.0 (2025-10-07)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |

julia> ##!/usr/bin/env julia

julia> ## setup_project.jl

julia>

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Updating registry at `C:\Users\Andrew\.julia\registries\General.toml`
   Resolving package versions...
     Project No packages added to or removed from `C:\Users\Andrew\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
    Manifest No packages added to or removed from `C:\Users\Andrew\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia>

julia> ## Создание проекта

julia> project_name = "project"
"project"
```

Устанавилваем все необходимые пакеты.

```
Precompiling packages finished.
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds. 43 already precompiled.
  1 dependency precompiled but a different version is currently loaded. Restart julia to access the new version. Otherwise, loading dependents of this package may trigger further precompilatio
n to work with the unexpected version.
"project"

julia>

julia> println("✅ Проект создан: ", project_name)
✅ Проект создан: project
```

Рисунок 2: Установка пакетов

Проверяем наличие всех пакетов в файле, если какого-то пакета нет - добавляем его.

```
✅ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 3: Проверка необходимого окружения

Создаем необходимый файл и прописываем в него код по модели SIR .

```
Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
$ touch 2_illnesses.jl
```

add_packages.jl | 2_illnesses.jl

Файл Изменить Просмотр

```
    8, :top))

# График в логарифмическом масштабе (для анализа экспоненциального роста)
plt3 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных (лог. масштаб)",
    title="Экспоненциальный рост (лог. шкала)",
    yscale=:log10,
    color=:red,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))

# График долей населения (в процентах)
plt4 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R] ./ df_ode.N .* 100,
    label=[L"S(t)/N" L"I(t)/N" L"R(t)/N"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Доля популяции, %",
    title="Динамика эпидемии (в процентах)",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))

# Горизонтальная линия для порога коллективного иммунитета
if R0 > 1
    herd_immunity_threshold = (1 - 1/R0) * 100
    hline!(plt4, [herd_immunity_threshold], color=:purple, linestyle=:dash,
        label="Порог коллективного иммунитета ($(round(herd_immunity_threshold,
```

Запускаем файл и проверяем его работу, не забываем, что у нас создаются графики в папке plots.

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\pr
oject> julia --project=. scripts/2_illnesses.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R₀ = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S₀ = 990.0, I₀ = 10.0, R₀ = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
  - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
  - Теоретический пик при S/N = 1/R₀ = 0.5
```

2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab02 > project > plots > 2_illnesses

Сортировать Просмотреть

Генерируем из литературного кода в произвольные форматы.

```
$ touch \tangle02.jl

Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--stu
$ |
```

Файл Изменить Просмотр

```julia
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate  # Активирует текущий проект DrWatson

using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

        Примеры:
          julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
        return
    end

    script_path = ARGS[1]

    if !isfile(script_path)
```

Окрываем код через jupyter notebook и запускаем его, убеждаемся, что все работает.

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

2_illnesses.ipynb

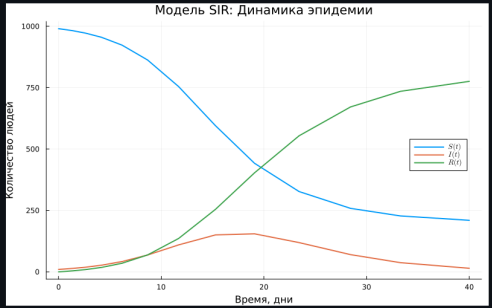
C: > Users > Andrew > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab02 > project > notebooks > 2_illnesses > 2_illnesses.ipynb > using DrWatson

Generate + Code + Markdown | Interrupt Restart Clear All Outputs | Outline ··· Julia 1.12

1. ОСНОВНОЙ ГРАФИК: динамика всех трех групп

```
plt1 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R],
    label=["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество людей",
    title="Модель SIR: Динамика эпидемии",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))
```

[7] ✓ 12.0s Julia



Добавление аннотаций с параметрами

Просматриваем результаты анализа модели.

Дополнительный анализ

```
println("\n=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===")
println("Общая численность популяции (контроль): N = ", round(df_ode.N[1], digits=1))
println("Пиковое число зараженных: I_max = ", round(peak_value, digits=1))
println("Время достижения пика: t_peak = ", round(peak_time, digits=1), " дней")
println("Итоговое число переболевших: R(∞) = ", round(df_ode.R[end], digits=1))
println("Доля переболевших: ", round(df_ode.R[end]/df_ode.N[1]*100, digits=1), "%")

if R0 > 1
    println("\nТеоретический анализ:")
    println("  - Порог коллективного иммунитета: ", round((1-1/R0)*100, digits=1), "%")
    println("  - Теоретический пик при S/N = 1/R₀ = ", round(1/R0, digits=3))
end
```

[24] ✓ 0.0s

```
=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
  - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
```

Создаем файл, в котором будет реализована модель Лотки-Вольтерры.

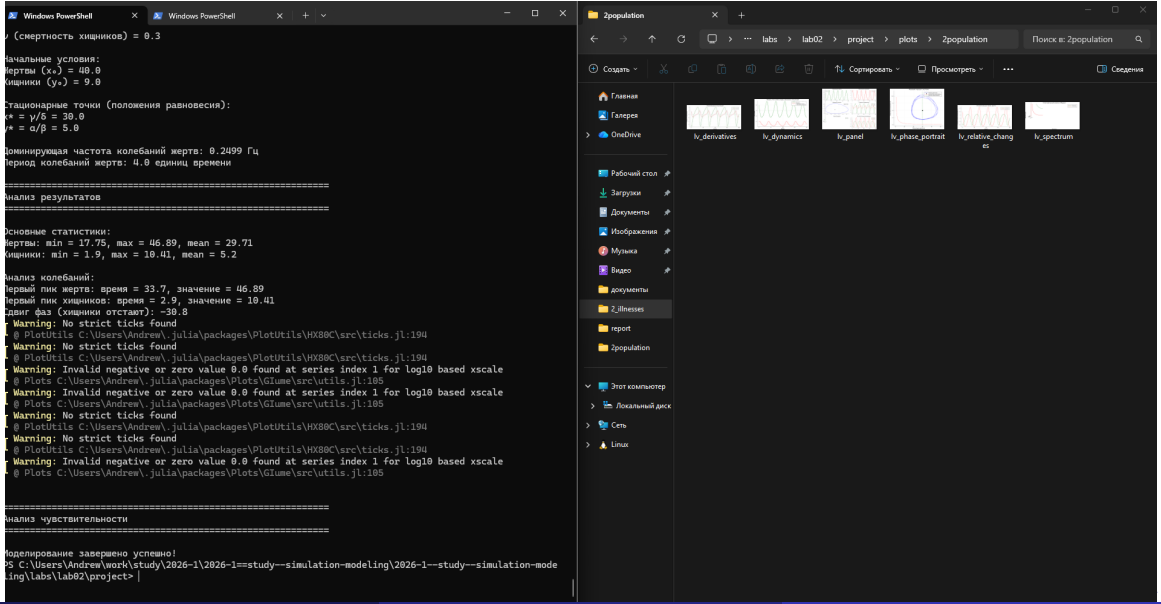
```
Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts (master)
$ touch 2population.jl

Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts (master)
$
```

tangle02.jl | 2population.jl

Файл Изменить Просмотр

```
    results = []

    for val in values
    p_test = copy(p_lv)
    p_test[param_index] = val
    prob_test = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_test)
    sol_test = solve(prob_test, dt = dt_lv)
    prey_end = sol_test.u[end][1]
    predator_end = sol_test.u[end][2]

    push!(results, (param=val, prey=prey_end, predator=predator_end))
    println("  $(param_name)=$(val): жертвы=$(round(prey_end,2)), хищники=$(round(predator_end,2))")
    end
    return results
end

# Анализ чувствительности к ключевым параметрам
if false  # Установите в true для выполнения анализа
    println("\n1. Влияние скорости размножения жертв (α):")
    analyze_parameter_sensitivity(1, [0.05, 0.1, 0.2, 0.3], "α")

    println("\n2. Влияние смертности хищников (γ):")
    analyze_parameter_sensitivity(4, [0.1, 0.3, 0.5, 0.7], "γ")
```

Запускаем файл, проверяем выполнение и графики, созданные при компилировании.



Генерируем из литературного кода в произвольные форматы, открываем код в jupyter.

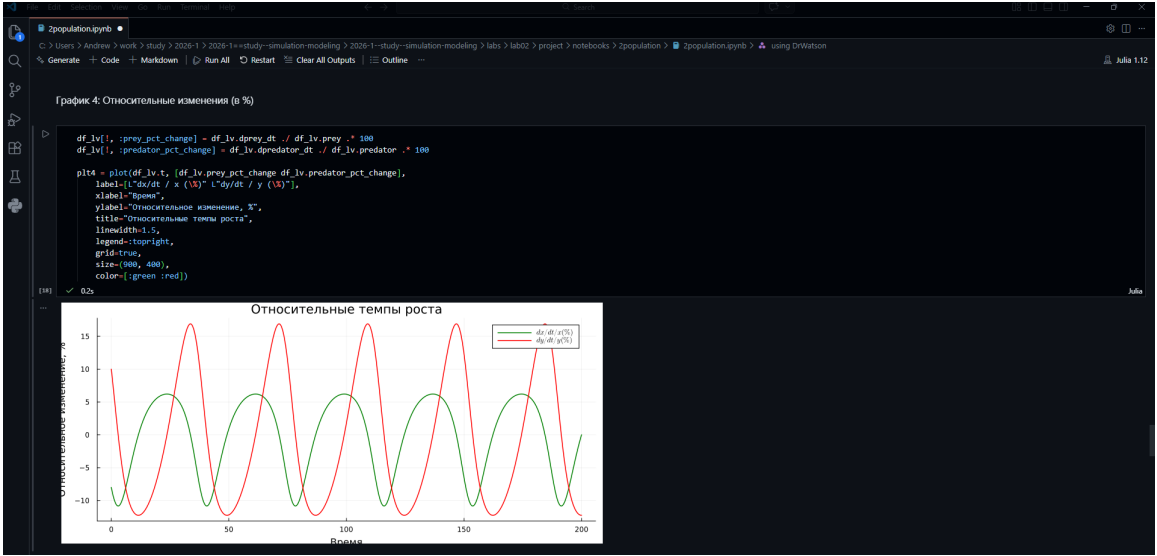


Рисунок 11: Преобразование кода в произвольные форматы и запуск в jupyter

Добавляем вычисление для набора параметров.

```
# Анализ чувствительности к ключевым параметрам
if true  # Установите в true для выполнения анализа
    println("\n1. Влияние скорости размножения жертв (α):")
    analyze_parameter_sensitivity(1, [0.05, 0.1, 0.2, 0.3], "α")

    println("\n2. Влияние смертности хищников (γ):")
    analyze_parameter_sensitivity(4, [0.1, 0.3, 0.5, 0.7], "γ")
end
```

Рисунок 12: Вычисление для набора параметров

Выплняем документирование в отчете.

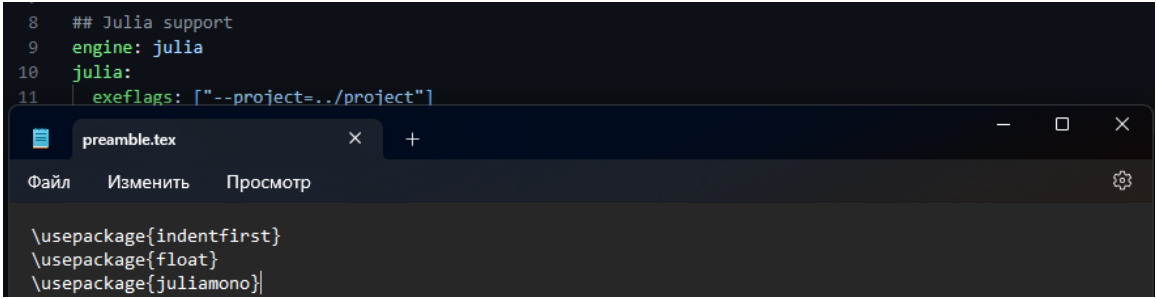


Рисунок 13: Документипрование в отчете

Выводы

В данной работе мы проанализировали основные модели и разобрались в их применении.